从零读懂网络流量预测论文

这份说明书对应《基于自适应多尺度加权的多变量网络流量预测方法》2026.10.03v62。论文想做一件事：根据过去 4 天的网络数据，估计未来 1 天每个小时不同起点到终点的通信需求。它让三个预测器从不同时间尺度看同一段历史，再学习怎样混合三个答案。

你可以先读第一至三课，弄清故事；再读第四课，逐个理解公式；最后对照第五至八课看图、表和实验数字。附录把图中的实验点整理成数值表，方便你用手指着一个点查它的意思。公式和图片沿用论文原编号；教学例子明确注明，不是论文实验数据。

论文的主要结果是：在两套数据和指定实验设置下，新方法的平均预测误差比较低，参数也比 LightTS 少。不过，它有时也会预测得更差；对 GÉANT，部分统计比较仍有较大不确定性。它提供需求估计，实际安排网络容量还需要其他信息。

第一课 从包裹运输认识网络

1 信息为什么会有流量

你给朋友发照片、看视频、打开网页，设备之间都在传送数据。可以把数据想成很多小包裹，把网络想成连接许多地方的运输道路。在一定时间里运了多少数据，就是这里的“流量”。这是帮助理解的比喻，实际数据不是纸箱。

“节点”可以想成网络里的一个站点，“链路”是两个站点之间的连接。“骨干网”像承载大量运输的主干道路。“容量”是连接能够承受的传输能力。需求太大时，网络管理人员需要检查容量是否足够。

这篇论文主要预测起点到终点的通信需求。它不是在预测你下一条消息的内容，也不是直接判断哪根网线什么时候坏掉。

2 OD 到底是什么

OD 是 origin-destination 的缩写，意思是起点和终点组成的一对。A 到 B 与 B 到 A 可以有不同流量，所以它们通常要分别记录。一条 OD 变量，就是这一对起点终点随时间变化的一列数字。

教学例子：第一小时 A 到 B 传 10 个单位，A 到 C 传 20 个单位；第二小时分别传 12 和 18。我们可以写成两行两列的小表。横着看，是同一小时不同 OD 的流量；竖着看，是同一 OD 在不同小时的变化。例子中的“单位”只是演示，不能当作论文的数据单位。

“多变量”表示同时有许多列，不是只看一条 OD。“时间序列”表示把数字按时间先后排列。“流量矩阵”表示把许多 OD 记录放进表格形式的数组。本文 C=144 或 524 是保留的 OD 变量数，不是 144 或 524 个小时，也不是可直接认定的节点数量。

3 历史与未来怎样分开

论文每小时记录一次，所以 1 步就是 1 小时。L=96 表示看过去 96 小时，也就是 4 天；H=24 表示一次给出未来 24 小时，也就是 1 天的预测。它要给未来每个小时一个数，并同时预测所有有效 OD。

在 Abilene 上，一次输出 24×144=3456 个数；在 GÉANT 上，一次输出 24×524=12576 个数。输入分别是 96×144=13824 个数和 96×524=50304 个数。不要把“一次输出 24 步”误读成只有一个未来一天的总数。

“窗口”就是从长长的记录中截取一段。例如，先取第 1 至 96 小时作为历史，第 97 至 120 小时作为答案；再向后移动 1 小时，取第 2 至 97 小时作为历史，第 98 至 121 小时作为答案。这叫滑动窗口。两个相邻窗口会重复使用很多小时，窗口数量不等于互不重叠的天数。

4 预测器怎样学会猜

“模型”是一套带可调数字的计算规则。那些可调数字叫参数，像许多个小旋钮。训练时，模型看历史、交答案，再与已知的真实未来比较；优化器根据错误调整旋钮，重复许多次。

训练集像练习题，验证集像用来挑选版本的模拟考试，测试集像最后的考试。本文按时间先后分成约 60%、20%、20%，没有把未来记录随机掺进过去。模型用验证集挑选，测试集用于最终报告成绩。

“监督学习”表示训练时有正确答案可比较。“推理”表示训练结束后使用模型预测。“轻量”主要指模型参数较少、计算开销相对小，不等于任何机器上都一样快。

第二课 新方法究竟做了什么

1 三个同学看同一段历史

把三个尺度专家想成三位同学。第一位看每小时的细节；第二位先把每两小时平均，减少细碎起伏；第三位先把每四小时平均，更关注较慢的变化。三位看的是同一段 96 小时历史，分别变成 96、48、24 个时间点。

教学例子：连续 4 小时的数是 2、6、4、8。尺度 1 保留 2、6、4、8；尺度 2 变成 4、6，因为 (2+6)÷2=4、(4+8)÷2=6；尺度 4 变成 5，因为四个数的平均是 5。平均会丢掉一部分细节，比如 2 和 6 的区别，但让整体走势更容易看见。

这里的“尺度”指时间上的粗细。尺度 4 不是预测未来 4 小时，也不是第四个专家。每个专家最终都输出未来 24 个逐小时的预测；较粗的历史输入并没有使输出变成每四小时一个数。

2 每个专家先拆成趋势与余项

趋势可以想成较平滑的底线；余项是原数减去趋势，留下底线上下的起伏。教学例子：原数为 12，平滑趋势为 10，余项就是 2；原数为 8，趋势为 10，余项就是−2。余项可以为负，表示低于趋势。

每个 DLinear 专家分别对趋势和余项作线性映射，再把两部分预测加起来。“线性映射”就是把输入数乘上学来的系数、相加，再加一个偏移量；它不保证预测曲线是一条直线。DLinear 在这里是分解线性模型的名称。

三个专家的参数彼此独立，因为输入长度不同。同一个尺度内部，不同 OD 共用时间映射参数。这个设计没有为每个 OD 都建立一套独立线性层，所以 DLinear 的参数量不随 C 直接增加。它也没有在这些专家中显式建立图神经网络来表示节点连接。

3 一个小裁判决定怎么混合答案

裁判就是“路由网络”。它从输入窗口提取 4 个统计数：总体平均水平、离散程度、最后一小时的平均状态、相邻小时的平均变化强度。然后用小网络生成三个权重。

权重是每位专家在最终答案中占的份额。教学例子：三位预测 10、20、30，权重分别是 0.2、0.3、0.5，最终结果为 0.2×10+0.3×20+0.5×30=23。权重总和为 1，也就是 100%。

本文每个窗口只有一组三个权重；这组权重用于该窗口全部 OD 和全部 24 个预测时刻。它不是给每条 OD、每个未来小时单独分配一组权重，也不是选择物理网络里数据包的传输路径。

“自适应”在设计上表示权重由窗口内容计算，输入变了，权重可以改变。但是，能改变不等于实验中一定明显改变。图 5 及正文显示，GÉANT 上同一次训练中不同窗口的权重变化较小，更多差异来自不同训练种子。

4 为什么还要设置其他模型

单尺度 DLinear 只看尺度 1。LightTS 是另一个已有的轻量预测方法，作为外部比较对象。固定等权多尺度让三个专家始终各占 1/3。全局可学习权重可以学会不同份额，但训练后所有窗口用同一组份额。恒定输入路由保留小裁判结构，却一直给它四个 0，因此不能凭窗口状态改变份额。

本文方法让裁判看真实窗口特征。这些对照像控制条件的实验，帮助区分“有三个尺度”“允许不等份额”“利用当前窗口特征”的作用。恒定输入路由的专家仍然读真实历史，不是把全部输入流量都清零。

第三课 先把数学符号当成标签

1 最常见的记号

符号或名称	可以这样理解
L 与 H	过去看几步、未来猜几步；本文 96 和 24
C	有效 OD 列数；144 或 524
n 与 N	某个窗口编号、训练样本总数
t 与 h 与 c	时间位置、未来位置、OD 编号
Nte	测试窗口数；813 或 451
X 与 Y 与 $\hat{Y}$	历史输入、真实未来、模型预测
v 与 u 与 x	原流量、对数流量、标准化流量
S 与 s	尺度集合{1,2,4}、其中一个尺度
T 与 R	趋势、原数减趋势后的余项
W 与 b 与 θ	线性系数、偏移量、模型参数总称
μ 与 σ	平均数与标准差，需看下标辨别用途

符号或名称	可以这样理解
ℓ 与 d	最后一小时的平均状态、平均变化强度
z 与 a 与 α	四个特征、三个分数、三个融合份额
MSE 与 MAE 与 RMSE	三把误差尺子；都越小越好
DLinear	分解线性模型，本论文的专家主干
MLP 与 ReLU 与 Softmax	小网络、去掉负激活、把分数变成份额
Adam	按错误调整参数的优化器
Abilene 与 GÉANT	两套网络流量数据的名称

2 怎样读一个复杂式子

下标通常告诉你“哪一个”：n 是第几个窗口，t 是窗口内第几个时间位置，c 是第几个 OD。上标(s)是尺度标签，不是把数乘自己 s 次。Y 上面的小帽子表示预测值；没有帽子的 Y 表示真实答案。

Σ像“把规定范围内的数全部加起来”。平方表示一个数乘自己，例如$(-2)^2=4$。绝对值$|-2|=2$，它只保留偏差的大小。平方根$\sqrt{4}=2$，是反过来找哪个非负数的平方等于 4。

∈表示属于，$\mathbb{R}$ 表示实数，可以包含整数、小数、负数。$\mathbb{R}$ 的 $L\times C$ 上标表示数组有 L 行 C 列；不是要计算 $\mathbb{R}$ 的乘方。方括号通常表示把一组数字排在一起。省略号表示中间还有按相同顺序排列的项。

Σ、σ、S 长得有些像但含义不同：大写Σ是求和符号，小写 σ 是标准差，S 是尺度集合。 μ 读作“缪”， α 读作“阿尔法”；不会读希腊字母也不影响理解，它们只是名称。

3 为什么原始流量非负 图中却有负数

原始流量 v 不能小于 0。论文先做对数变换得到 u，再减训练平均数、除以训练标准差得到 x。变换后的 x 小于 0，表示比该 OD 训练时的平均对数流量低，不是有“负的数据包”。x=0 也不代表没有流量。

每个 OD 用自己的训练平均数和标准差。因此图 4 里不同 OD 的 0.8，不一定表示相同的原始流量。表里的误差也不能直接标为 GB、Mbps 或百分比。论文没有在这些图表中给出原始流量量纲及全部逐 OD 变换参数，所以不能只拿表里一个误差数换算实际容量。

第四课 原文 16 个公式逐个读

下面先保留原公式，再把动作、符号和用途拆开。你不必先学会推导，只要能说出“它拿什么进来、做了什么、得到什么”。式(1)至(4)组织数据，式(5)至(8)形成三个专家，式(9)至(13)决定融合，式(14)至(16)检查错误。

式 1 把过去的记录摆成输入表

$$\boldsymbol{X}_n = [\boldsymbol{x}_n, \dots, \boldsymbol{x}_{n+L-1}] \in \mathbb{R}^{L\times C}. (1)$$

X_n是第 n 个历史窗口。x_n至 x_{n+L-1}是连续 L 个小时的多变量记录；L−1 只是因为从起点算起，把起点也算进去，刚好有 L 个。L×C 表示 L 行时间、C 列 OD。本文 L=96。

例如 n=1，输入含第 1 至 96 小时。式中没有猜未来，它只是定义给模型看的资料长什么样。

式 2 把紧随其后的真实未来摆成答案表

$$\boldsymbol{Y}_n = [\boldsymbol{x}_{n+L}, \dots, \boldsymbol{x}_{n+L+H-1}] \in \mathbb{R}^{H\times C}. (2)$$

Y_n从 x_{n+L}开始，恰好接在输入最后一小时之后，一直到 $x_{n+L+H-1}$，共 H 行。本文 H=24。如果输入是第 1 至 96 小时，答案是第 97 至 120 小时。训练和测试时这些真实答案已经存在；实际预测时它们尚未发生。

正文还写 $\hat{Y}_n = f_\theta(X_n)$。意思是“带参数 θ 的模型 f 读输入 X_n，输出预测 $\hat{Y}_n$”。θ 是所有要学习的参数的总称，不是又一项流量。

式 3 先把相差悬殊的数压缩

$$u_{t,c} = \log(1 + v_{t,c}). (3)$$

$v_{t,c}$ 是原始流量，$u_{t,c}$ 是对数变换后的数。t 表示时间，c 表示 OD。“1+”让原始 0 也能处理，因为 log(1)=0；没有这一步，log(0)不能按普通实数对数计算。

对数会把大数压得更明显，但保持大小顺序。先用一个简单的教学类比：若以 10 为底，10、100、1000 分别是 10 的一次、二次、三次方，它们的对数就是 1、2、3。对数可以理解成“要把底数乘成这个数，需要多少次方”。次数也可以是小数。

自然对数用的底数叫 e，约为 2.718。教学例子按自然对数计算：v=0、9、99 时，u 约为 0、2.303、4.605。你可以用计算器求这些值，不需要现在学会手算。原式写 log，没有在正文注明底数；这个例子明确采用自然对数，实际恢复时应与实现使用的底数一致。

式 4 给每一列换一把可比较的尺子

$$x_{t,c} = \frac{u_{t,c} - \mu_c^{\mathrm{tr}}}{\sigma_c^{\mathrm{tr}}}. \quad (4)$$

先用 u 减去该 OD 在训练集上的平均数 μ c^tr，再除以训练标准差 σ c^tr。tr 是 training 的标签。结果 x 告诉我们，这个数距离该 OD 训练平均水平有多少个训练标准差。

教学例子：训练均值 2、标准差 0.5，u=3 时 x=(3−2)÷0.5=2；u=1.5 时 x=−1。平均数说中心在哪里，标准差说数分散得有多开。

验证与测试都使用训练集那一把尺子，不重新从未来数据计算均值和标准差。原文对去除恒定通道有所说明；式(4)本身没有写标准差为 0 时的处理规则，不应自行补成某一种实现。

式 5 每 s 个相邻数取一次平均

$$\boldsymbol{X}_{n,t}^{(s)} = \frac{1}{s}\sum_{i=0}^{s-1} \boldsymbol{X}_{n,st+i}, \quad t = 0, \ldots, \frac{L}{s} - 1. \quad (5)$$

$X_{n,t}^{(s)}$是尺度 s 在聚合位置 t 上的一行。把原窗口第 st 到 st+s−1 位置的 s 行相加，再除以 s。i 从 0 到 s−1 是逐个数这些位置的计数器。t 在这里从 0 开始，所以 t=0 是第一组。

s=1、2、4 时，96÷s 分别为 96、48、24 组。非重叠表示第一组取完就接下一组，每个原时间点在该尺度只参加一次平均。这一步没有可学习参数。“原始分辨率”指未作尺度池化的 x，仍然已经做过对数和标准化。

式 6 用移动平均抽出趋势

$$\boldsymbol{T}_{n,t}^{(s)} = \frac{1}{q}\sum_{i=-m}^{m} \widetilde{\boldsymbol{X}}_{n,t+i}^{(s)}, \quad q = 2m + 1 = 25. \quad (6)$$

T 是趋势，q=25 是每次平均的点数，m=12，所以 2m+1=25。对当前位置，取左边 12 点、自己 1 点、右边 12 点，合计 25 点，求平均。带边界补齐记号的 X 是补齐端点之后的尺度输入。

到历史窗口边缘，没有足够的邻居时复制最近端点。例如最左边缺少 12 点，就用第一个点重复补足。尺度 4 只有 24 个输入点，也仍可用 25 点移动平均，因为边界补齐了。

同样的 25 点在不同尺度代表不同平滑范围。完整内部邻域在尺度 1、2、4 分别涉及 25、50、100 小时的聚合信息；不过尺度 4 历史总共只有 96 小时，超过边界的部分是重复值，不是额外读取了未来或更早的真实观测。中心平均用的是历史窗口内部的左右邻居，不会读取预测目标。

式 7 原数减趋势 得到余项

$$\boldsymbol{R}_n^{(s)} = \boldsymbol{X}_n^{(s)} - \boldsymbol{T}_n^{(s)}. \quad (7)$$

R 是余项，X 是该尺度输入，T 是趋势。每个位置都做一次减法。教学例子：X=12、T=10，则 R=2；X=8、T=10，则 R=−2。趋势加余项能还原这个尺度的输入。

余项包括没有被这次平滑解释掉的变化，不应全部称作无用噪声，也不保证完全等于季节周期。专家仍然学习利用余项预测。

式 8 分别预测两部分 再相加

$$\widehat{\boldsymbol{Y}}_n^{(s)} = \boldsymbol{W}_{\mathrm{T}}^{(s)}\boldsymbol{T}_n^{(s)} + \boldsymbol{b}_{\mathrm{T}}^{(s)} + \boldsymbol{W}_{\mathrm{R}}^{(s)}\boldsymbol{R}_n^{(s)} + \boldsymbol{b}_{\mathrm{R}}^{(s)}. \quad (8)$$

W 是学来的线性系数，b 是学来的偏移量；T 和 R 的下标表示对应趋势或余项。尺度上标(s)告诉我们用哪位专家的参数。矩阵乘法在时间维进行：把 L/s 个输入位置转换成 24 个输出位置，对每列 OD 使用相同规则。

教学例子，只有两个输入位置时，一个输出可写成 0.4×第一个数+0.6×第二个数+0.1。这些系数只是示意，真实 W 由训练决定。每个未来位置都有自己的组合。式(8)把趋势预测与余项预测相加，得到该尺度的 24×C 候选预测。

式 9 计算窗口总体水平与离散程度

$$\mu_n = \frac{1}{LC}\sum_{t=0}^{L-1}\sum_{c=1}^{C} X_{n,t,c}, \quad \sigma_n = \sqrt{\frac{1}{LC}\sum_{t=0}^{L-1}\sum_{c=1}^{C}(X_{n,t,c} - \mu_n)^2}. \quad (9)$$

左边的 μ_n：把 L×C 个输入数全加起来，再除以 L×C，是整个窗口的总体平均。右边的 σ_n：每个数减 μ_n、平方、求平均，再开平方，衡量这个窗口内数值分散程度。根号很重要，不能省成只求平均平方偏差。

教学例子，用两个输入数 1 和 3：平均为 2；偏差为−1 和 1；平方平均为 1；开方得到 σ=1。本式分母是 LC，不是 LC−1。

这是对已经预处理的全部时间和全部 OD 汇总。这里的 σ_n与式(4)的 σ_c^{tr}用途不同：一个描述当前窗口，一个是某一 OD 的训练集标准化尺度。这里的 σ 也会包含不同 OD 数值之间的差异，不只是时间起伏。

式 10 计算最后状态与平均变化

$$\ell_n = \frac{1}{C}\sum_{c=1}^{C} X_{n,L-1,c}\,, \quad d_n = \frac{1}{(L-1)C}\sum_{t=1}^{L-1}\sum_{c=1}^{C} |\,X_{n,t,c} - X_{n,t-1,c}|. \tag{10}$$

ℓ_n取输入最后一小时的 C 个数，求平均。L−1 是从 0 计数时最后一行的位置。它帮助裁判了解窗口结束时的总体状态。

d_n把同一 OD 相邻小时的差取绝对值，再把全部(L−1)×C 个差求平均。教学例子，同一列是 1、4、2，相邻变化大小为 3 和 2，d=(3+2)÷2=2.5。绝对值让上升和下降都计入变化强度，避免互相抵消。

L=96 时，每列有 95 次相邻变化，所以分母有 L−1。d 越大通常表示相邻位置变化越强，但不说明一直在上升。正文的“波动强度”分组也使用平均绝对一阶差分；一阶只是“相邻做一次差”。

式 11 把四个特征变成三个分数

$$\boldsymbol{a}_n = \boldsymbol{W}_2\,\mathrm{ReLU}(\boldsymbol{W}_1\boldsymbol{z}_n + \boldsymbol{b}_1) + \boldsymbol{b}_2. \tag{11}$$

z_n把 μ_n、σ_n、ℓ_n、d_n排成 4 个数。W_1、b_1把 4 个数组合成 16 个隐藏数；ReLU 把小于 0 的数变成 0，非负数保持原样；W_2、b_2再把 16 个数组合成 3 个尺度分数 a_n。

图中的 4→16→3 表示输入 4 维、隐藏 16 维、输出 3 维，不是时间流逝了 4、16、3 小时。a 的三个分数还没有变成比例，可以是负数，也不必加起来等于 1。MLP 是多层感知器，在这里就是这两层小网络。

式 12 把分数变成总和为 1 的权重

$$\alpha_{n,s} = \frac{\exp(a_{n,s})}{\sum_{j\in S}\exp(a_{n,j})}, \quad \alpha_{n,s} \ge 0, \quad \sum_{s\in S}\alpha_{n,s} = 1. \tag{12}$$

exp 是以 e 为底的指数运算，与自然对数互相反过来。例如 exp(0)=1、exp(1)约 2.718、exp(2)约 7.389，负数做 exp 也得到正数。先把各分数做 exp，再把某个正数除以三个正数的总和。这样各权重非负，加起来为 1。分数越高，得到的份额越大。S={1,2,4}，j 表示把这个集合里的每个尺度都计入分母。

教学例子：如果三个指数结果是 1、2、3，权重就是 1/6、2/6、3/6，总和为 1。这是为了演示归一化，不是把分数 1、2、3 直接作 exp 得到 1、2、3。三个分数相同，则三个权重都为 1/3。

$\alpha_{n,s}$是第 n 个窗口给尺度 s 的份额。它不是百分之几的正确率，也不是“这个专家一定正确”的概率。

式 13 混合三个专家的预测

$$\hat{\boldsymbol{Y}}_n = \sum_{s\in S} \alpha_{n,s}\, \hat{\boldsymbol{Y}}_n^{(s)}. \quad (13)$$

对每个未来小时和每条 OD，分别取三位专家的对应预测，乘各自份额，再相加。教学例子仍是 10、20、30 配 0.2、0.3、0.5，得到 23。三位专家不是把时间接起来，而是在相同输出位置上融合。

非负且总和为 1 的权重使结果位于这三个对应候选值的最小值与最大值之间。比如三位都低估同一个高峰，单靠这种融合不能超过三位中最高的那个预测。最终输出仍然处于标准化空间。

式 14 训练时用均方误差评分

$$\mathcal{L}_{\mathrm{MSE}} = \frac{1}{NHC}\sum_{n=1}^{N}\sum_{h=1}^{H}\sum_{c=1}^{C}\left(Y_{n,h,c} - \hat{Y}_{n,h,c}\right)^2. \quad (14)$$

N 是参与这一目标的训练样本数，H 是每个样本 24 个未来位置，C 是 OD 数。先用预测值减真实值，再平方；把 N×H×C 个平方偏差加起来，除以 N×H×C。三个求和符号分别遍历样本、预测位置、OD。

教学例子：两个预测偏差是−1 和 3，MSE=(1+9)÷2=5。平方使大错误更显眼，也让正负错误不能抵消。训练希望这个分数下降。文中用 Adam 调参数，用验证集 MSE 选最终模型。

式 15 平均绝对误差

$$\mathrm{MAE} = \frac{1}{N_{\mathrm{te}}HC}\sum_{n=1}^{N_{\mathrm{te}}}\sum_{h=1}^{H}\sum_{c=1}^{C}\left|Y_{n,h,c} - \hat{Y}_{n,h,c}\right|. \quad (15)$$

N_{te}是测试窗口数，te 是 test 的标签。把预测与真实的差取绝对值，累加全部 N_{te}×H×C 项，再除以项数。教学例子偏差−1 和 3，MAE=(1+3)÷2=2。

MAE 较直观地表示平均偏离多少，但仍是变换后的数值单位。在本文表中，MAE=0.168 不能读成错了 16.8%，也不能读成 0.168GB。

式 16 把 MSE 开平方

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\mathrm{MSE}}. \quad (16)$$

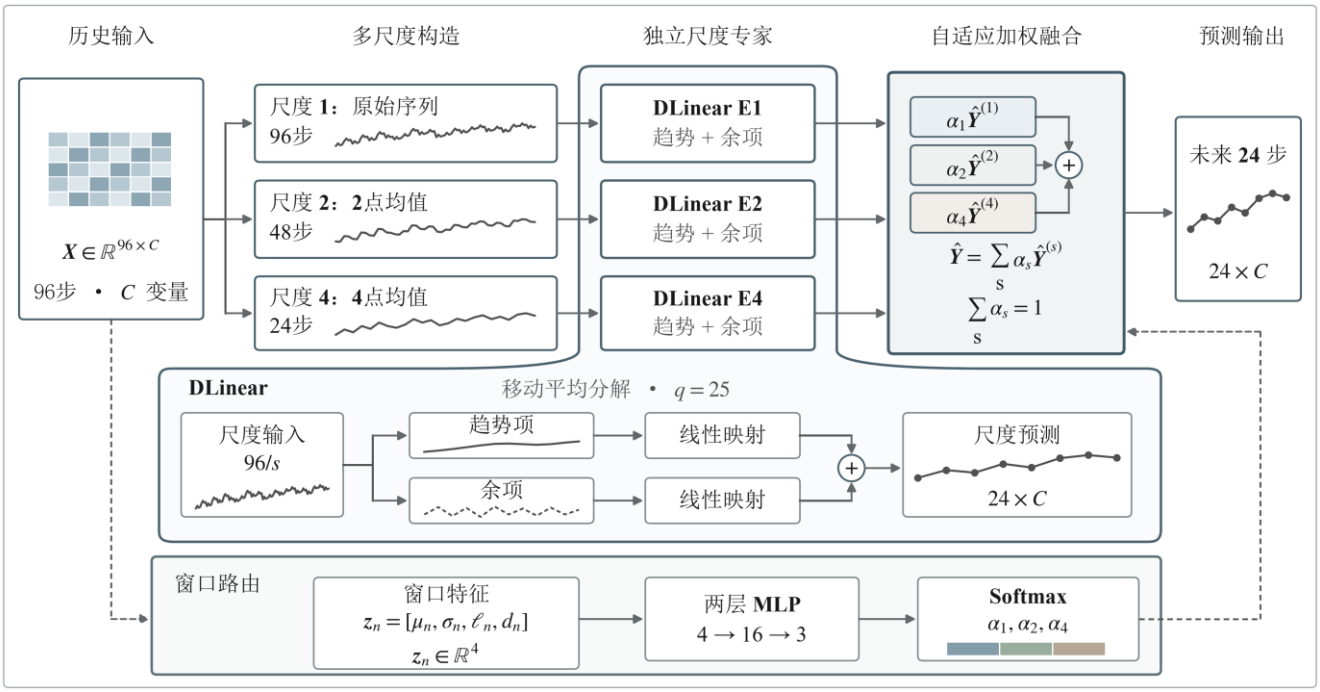
RMSE 是 MSE 的平方根。教学例子 MSE=5，RMSE 约 2.236。它回到与预测数值相同的尺度，仍对大错误敏感。对同一组单次实验，MSE 越小，RMSE 也越小。

注意，先对多个种子的 MSE 取平均再开方，不一定等于先各自开方再取平均。图中的百分比是逐种子算再平均，不能直接用一个平均 MSE 替代全部过程。

第五课 五张图片逐张看

图 1 把模型当成一条流水线

原图位置为论文第 2 页。先顺着上方实线从左向右读，再读中间专家展开，最后读底部裁判。



左侧方格是 96×C 输入的示意。颜色深浅只帮助想象数值数组，没有实验色标，不能从某块深蓝推算真实流量。三条历史曲线也是示意曲线；96、48、24 才是实际结构尺寸。

三条分支依次是尺度 1、2、4，每位 DLinear 专家都包含趋势和余项。E1、E2、E4 是专家名称，不是误差数值。中间曲边连接只是把内部结构放大展开，不是第四条专家分支。

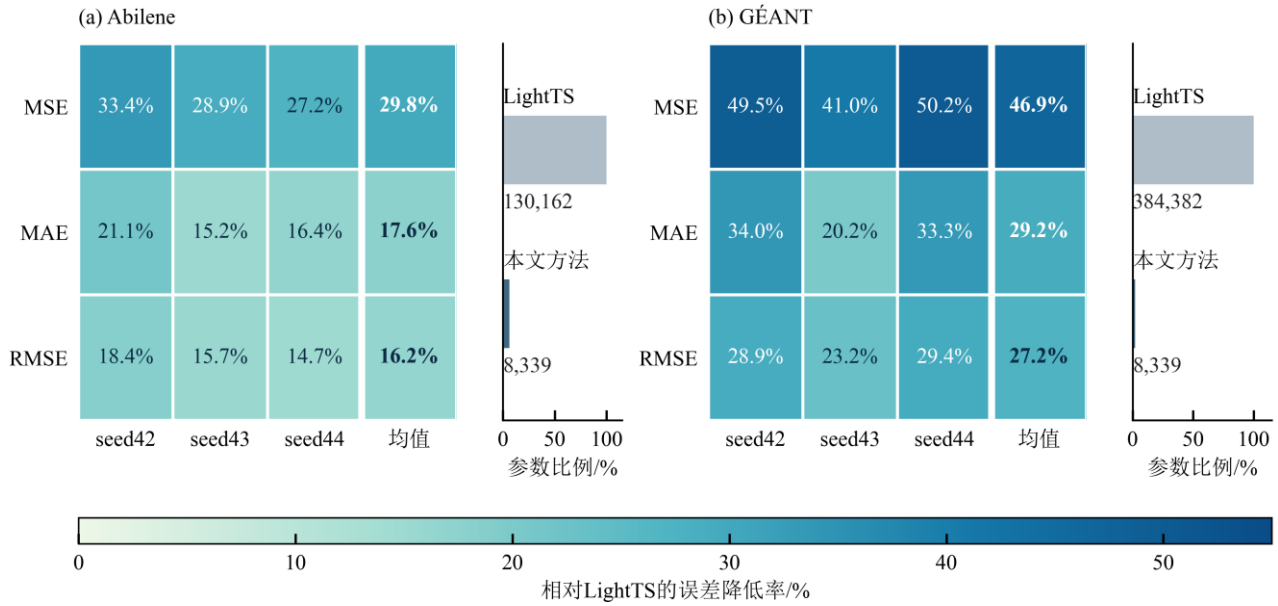
展开框里的 96/s 是该尺度的输入长度，q=25 是趋势移动平均窗口，两个“线性映射”分别处理趋势与余项。“+”圆圈把两部分预测加起来。24×C 表示每位专家输出的数组大小。

底部虚线从原始分辨率输入提取 4 个统计特征。$z_n \in \mathbb{R}^4$表示 4 个实数；两层 MLP 的 4→16→3 把特征转成分数；Softmax 把分数转成 α_1、α_2、α_4。彩色小条是份额示意，不是图 5 中的实际平均权重。

右侧三个 $\alpha_s \hat{Y}^{(s)}$小框表示先乘权重，“+”圆圈表示再相加。$\Sigma \alpha_s=1$ 表示总份额 100%。最右边未来 24 步曲线只有少量点是画图简化，不表示只预测了图上画出的点。实线传预测计算，虚线传特征和权重；图中省略了 n。

图 2 与 LightTS 相比 少错多少 用多少参数

原图位置为论文第 6 页。左半(a)是 Abilene，右半(b)是 GÉANT。每半边有一个热图和参数条形图。



热图每行是一个误差指标：MSE、MAE、RMSE。每列是一次训练的随机种子 42、43、44，最后一列是三次平均。“seed42”是随机过程的复现编号，不是第 42 小时，也不是 42 个样本。

每格都表示相对 LightTS 的误差降低率：(LightTS 误差−本文误差)÷LightTS 误差×100%。越大表示减少的错误比例越多。教学例子，原来误差 10，现在 7，就是减少 30%，不是预测正确率 70%。正数改善，0%相同，负数退步。

Abilene 热图中的全部数字

指标	seed42	seed43	seed44	均值
MSE	33.4%	28.9%	27.2%	29.8%
MAE	21.1%	15.2%	16.4%	17.6%
RMSE	18.4%	15.7%	14.7%	16.2%

GÉANT 热图中的全部数字

指标	seed42	seed43	seed44	均值
MSE	49.5%	41.0%	50.2%	46.9%
MAE	34.0%	20.2%	33.3%	29.2%
RMSE	28.9%	23.2%	29.4%	27.2%

例如 Abilene 的 seed42、MSE 格 33.4%，表示该次训练的新方法 MSE 比 LightTS 约低 33.4%。GÉANT 的 seed43、MAE 格 20.2%，表示该次 MAE 约低 20.2%。同一列三行是在用不同尺子检查同一次结果。

图中保留 1 位小数；正文用更多位数给出三指标平均降幅：Abilene 为 29.80%、17.57%、16.23%；GÉANT 为 46.89%、29.15%、27.18%。均值是先对每个种子配对算降幅再平均，显示值可能因四舍五入与手算略不同。

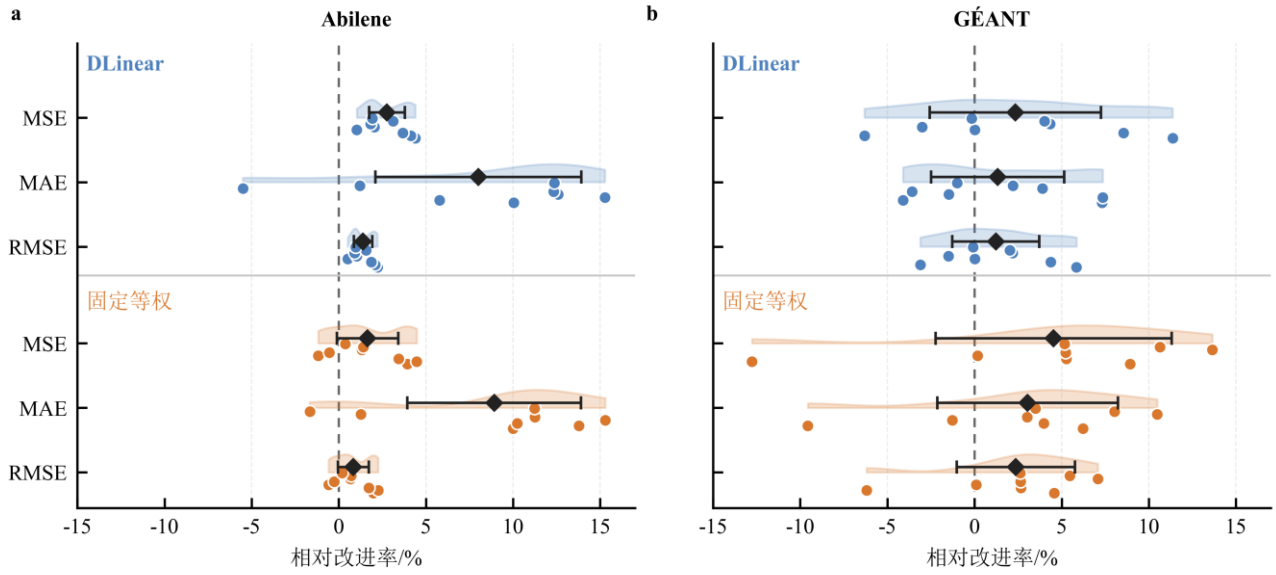
下方色条的 0、10、20、30、40、50 是降幅百分比的刻度。颜色越深，降幅一般越大；颜色不是流量本身。

参数条形图把 LightTS 设为 100%。130162 和 384382 是 LightTS 在两个数据集上的参数数；8339 是本文方法参数数。本文方法分别占 6.41%和 2.17%，因为 8339÷130162≈0.0641、8339÷384382≈0.0217。横轴 0、50、100 也是比例刻度。逗号是千位分隔，8,339 就是 8339。

参数少不自动等于预测更准，也不自动等于运行时间按同样比例减少。图 2 只能说，在这组实验里参数少且平均误差较低。图 2 比较的是 LightTS；它不展示相对 DLinear 的 4.07%、4.54%。

图 3 换八次随机起点 优势稳定吗

原图位置为论文第 7 页。左右仍是两套数据；上半蓝色以 DLinear 为基线，下半橙色以固定等权多尺度为基线。每半边各有 MSE、MAE、RMSE 三行。



横轴是相对改进率，越向右表示减少错误越多；−15、−10、−5 等负刻度表示错误反而增加。0%竖虚线是与基线一样。每行 8 个小圆点分别来自种子 42 至 49，圆点的上下错开只是避免重叠，纵向抖动没有另外的科学数值意义。

黑色菱形是 8 个改进率的平均。横向黑误差线是这个平均改进率的 95%置信区间。淡色“半把小提琴”是用 8 个点平滑画出的分布外形，较厚处表示点较集中；它不是又做了许多额外实验，也不是时间曲线。

数据集	比较基线	MSE	MAE	RMSE
Abilene	DLinear	2.77%	8.01%	1.40%
Abilene	固定等权	1.65%	8.92%	0.84%
GÉANT	DLinear	2.35%	1.32%	1.22%
GÉANT	固定等权	4.54%	3.05%	2.37%

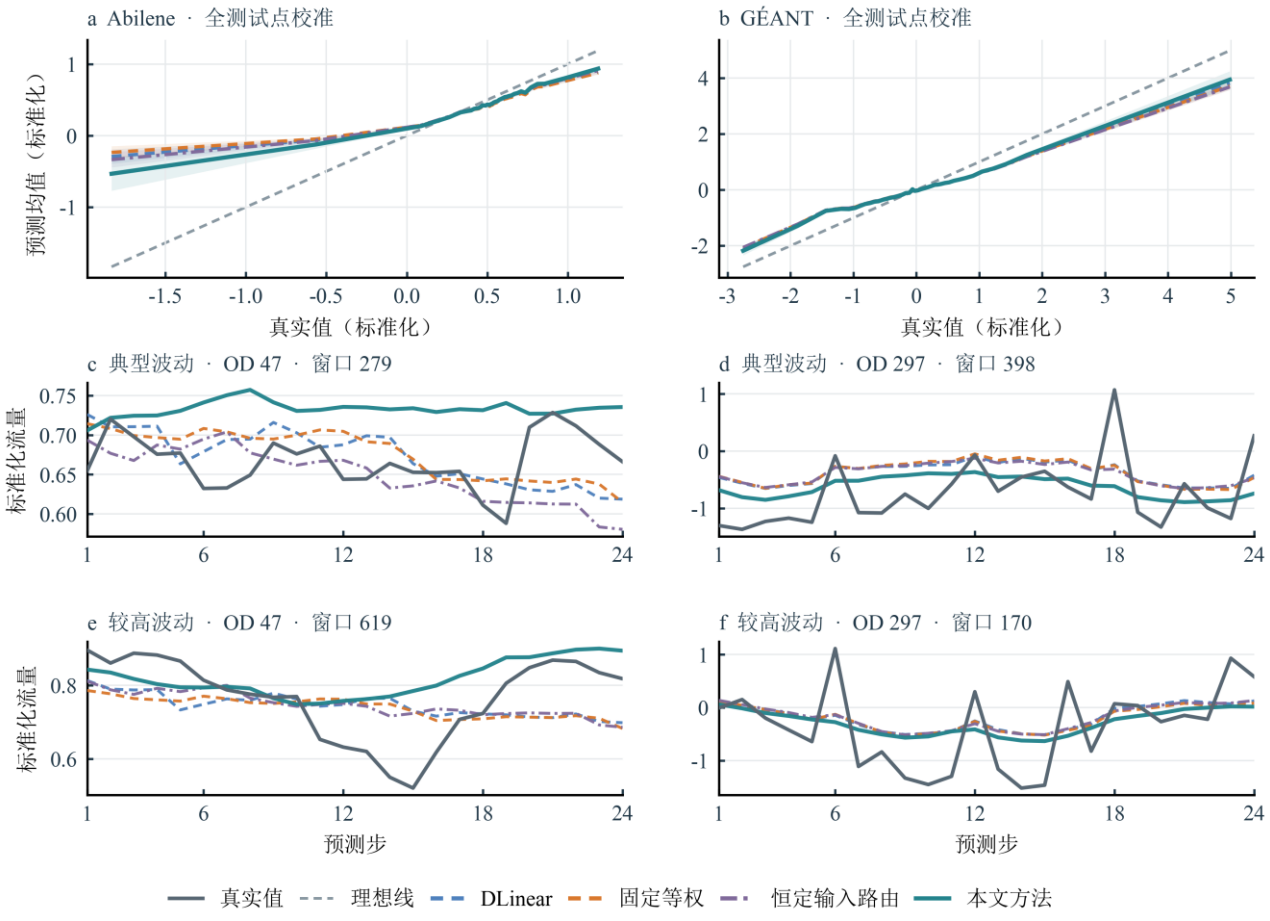
表中所有平均数都为正。但 Abilene 的 MAE 仍有落到 0 左侧的点；GÉANT 多行同时出现正点和负点。平均更好与每次都更好，是不同的句子。附录 A 按种子列出这 96 个点的数值，以及黑色菱形和置信区间。

95%置信区间是衡量估计不确定性的统计方法。可以先理解为“用这 8 次实验估计平均优势时，估计有多不稳”。严格来说，它不是“下一次实验有 95%概率落在这段线里”。区间跨 0 时，这组证据仍与平均优势为 0 或为负的情况相容。

这些区间按种子间变动计算，只有 8 个配对种子，不是把全部窗口当作独立实验。不能据此声称对所有网络都可靠，也不能把区间解释成每个未来小时的预测范围。

图 4 预测值有没有跟上真实变化

原图位置为论文第 8 页。图 4 共有六个小图，a、b 看总体分组，c 至 f 看四个例子。灰色实线是真实值，蓝虚线是 DLinear，橙虚线是固定等权，紫色点划线是恒定输入路由，青色实线是本文方法；灰虚线理想线只用于 a、b。



在 a、b 里，横轴是真实值，纵轴是分组平均预测值，都在标准化空间。先把真实值按大小分成最多 40 组，再对每组求平均预测。折线连接的是各组平均数，不是按时间连起来的明天轨迹。

理想线 y=x 表示平均预测与平均真实相等。在线上方是平均高估，下方是平均低估。教学例子，横坐标 2、纵坐标 1.5 的点表示这组平均真实 2，但平均只预测 1.5，低估 0.5。负坐标仍只是低于训练参考水平。

浅色带表示 8 个种子分组平均预测的均值±1 个标准差，描述重复训练间的变化。它不是 95% 置信区间，也不是未来真实流量一定落入的区间。a 右侧与 b 右侧，各模型均低于理想线，说明高真实值区间仍然有低估；本文方法相对靠近理想线。

原文说“最多 40 组”，因为如果分位点重复，就需要合并重复边界。当前绘图数据中两套数据实际都为 40 组，各组覆盖全部测试预测位置。某些点挤在一起时，肉眼数到的折点可能较少；不能因此认定遗漏了测试数据。附录 B 列出每组真实均值、四个预测均值及阴影半宽，逐点对应折线。

在 c 至 f 里，横轴才是未来第 1 至 24 步。刻度 1、6、12、18、24 分别指预测开始后的第 1、6、12、18、24 小时，不是历史输入时刻。纵轴是某一 OD 的标准化流量。一条曲线上第 h 个点就是第 h 小时的数。

c 是 Abilene 典型波动例，OD47、窗口 279。OD47 表示第 47 个保留通道；窗口 279 表示第 279 个测试窗口，不是第 279 天。这例青色预测大部分偏高，本文方法 24 步 MSE 比三个对照都大，是作者保留的失败例。

d 是 GÉANT 典型波动例，OD297、窗口 398。真实曲线多次突然上冲，四条预测都比较平滑；青线在这一整段 24 步的 MSE 较低，不代表它准确预测了每个尖峰。

e 是 Abilene 较高波动例，OD47、窗口 619。真实曲线中间下降，后面恢复；青线也有类似较慢变化，但下降不够深。它的 24 步平均平方误差较低，仍有明显局部偏差。

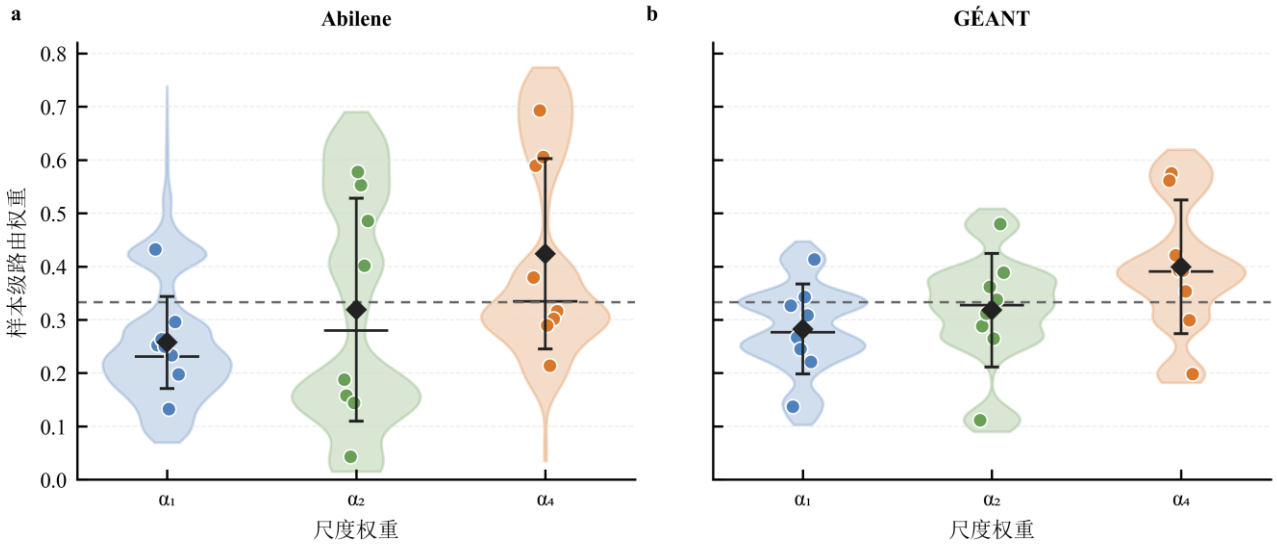
f 是 GÉANT 较高波动例，OD297、窗口 170。真实序列有剧烈高低跳变，模型主要给出较平滑轨迹；青线在四个模型中 24 步 MSE 较低，不能把它读成捕捉到了全部突发峰值。

四例使用种子 42。通道按真实序列标准差接近第 75 百分位选，窗口按真实波动强度接近中位数和第 90 百分位选。第 75 百分位是从小到大排列后约四分之三的位置，中位数约一半位置，第 90 百分位靠近较高的一端。它们不是 75%或 90%的预测准确率。选例依据真实值，没有按哪个模型赢来选择，但四例仍不能代替全测试集结果。

附录 C 给出四例每小时的真实数与四个模型预测数，并列出各例 MSE。任何一点的含义都可按“数据集→窗口→OD→预测小时→模型”查到。

图 5 裁判更喜欢听哪位专家

原图位置为论文第 9 页。左(a)是 Abilene，右(b)是 GÉANT。蓝、绿、橙分别对应尺度 1、2、4。



横轴 α_1、α_2、α_4是三种权重，纵轴 0 至 0.8 等刻度是权重大小。0.4 表示该专家占 40%的份额，不是 40%的流量，也不是 40%的准确率。一个窗口的三个份额加起来为 1。

每种颜色的小提琴汇总 8 个种子和所有测试窗口的权重。某高度越宽，说明这种大小的权重较集中。横向宽度没有独立的流量单位；不同形状包含窗口之间和种子之间两种差异，不能仅凭它宽就说裁判随输入明显变化。

每种颜色有 8 个圆点。每点是一个种子在全部测试窗口上的平均权重，不是一个窗口的权重。点向左右错开只是避免遮挡。黑菱形是 8 个种子平均权重再取平均；竖向黑误差线是种子均值的±1 个标准差。

水平虚线为 1/3≈0.333，表示固定等权参照。每把小提琴内的短黑横线是把所有窗口权重汇总后的中位数，不是均值。它与菱形位置不同是正常的；中位数是排序后中间位置，均值是总和除数量。

数据集	尺度 1	尺度 2	尺度 4
Abilene	0.257 即 25.7%	0.319 即 31.9%	0.424 即 42.4%
GÉANT	0.283 即 28.3%	0.318 即 31.8%	0.399 即 39.9%

两套数据平均都给尺度 4 较高份额。但这只说明这些实验的总体偏好，不证明尺度 4 在每个小时都最好，不表示可以去掉其他两个尺度。

方差是衡量分散程度的另一个数，等于相应标准差的平方。正文对权重方差来源的分解结果：Abilene 的尺度 1、2、4 分别有 48.7%、86.1%、80.6%来自种子间差异；GÉANT 为 96.2%、95.8%、97.7%。这些百分比是权重“变化的来源份额”，与 0.257 等“专家预测份额”不是一回事。

尤其 GÉANT 三个比例都接近 100%，表示图中分散主要来自不同次训练，单次训练内部随窗口改变的权重差异较小。因此“粗尺度平均权重大”比较明确，“裁判能强烈随当前波动改变决策”则不能单靠此图证明。附录 D 给出所有彩色点、黑菱形、误差线和中位数的数值。

第六课 三张表逐格解释

先读共同表头

“参数量”是可训练数字的个数，不是训练样本数、运行毫秒数或模型准确率。“均值±标准差”中前一个数是几次训练的平均成绩，后一个数表示成绩在这些训练之间有多分散。例如 0.186±0.002 表示平均 MSE 为 0.186，种子间标准差为 0.002。它不是误差保证范围，也不是 95%置信区间。

MSE、MAE 都是越小越好。比较大小时要在同一数据集、同一指标、相同实验集合里比较。不能把 GÉANT 的 MSE 与 Abilene 的 MAE 直接比；表 2 用 3 种子，表 3 用 8 种子，也不能把平均差异说成论文矛盾。

表 1 有多少记录 能截多少窗口

数据集	时间点	有效变量 C	训练/验证/测试时间点	训练/验证/测试窗口	L/H
Abilene	4656	144	2793/931/932	2674/812/813	96/24
GÉANT	2849	524	1709/570/570	1590/451/451	96/24

Abilene 这一行：4656 是逐小时记录总数；144 是有效 OD 列数；2793、931、932 依次是训练、验证、测试时段的小时数；2674、812、813 依次是它们各自截出的窗口数；96/24 表示输入 96 步、预测 24 步。

GÉANT 这一行：2849 是逐小时记录总数；524 是去除恒定通道后保留的有效列数；1709、570、570 是三个集合的小时数；1590、451、451 是三个集合窗口数；96/24 含义相同。

两行的时间点数量均能相加回总数：2793+931+932=4656，1709+570+570=2849。大约 6∶2∶2 的比例涉及整数取整，所以不必每项正好等于总数乘 0.6 或 0.2。

窗口为什么少 119 个？需要连续 96+24=120 小时才能做一个完整样本。一个长度 M 的时段每次向后移 1 小时，可以产生 M−120+1=M−119 个窗口。因此 2793−119=2674、931−119=812、932−119=813；1709−119=1590、570−119=451。每个集合单独截，窗口不跨边界。

原始观测覆盖 4656 小时约 194 天、2849 小时约 118.7 天，这是按时间点×1 小时得到的时长换算。不能据此推定具体起止日期。测试时一个窗口会包含 24×C 个被评分的预测位置；相邻窗口的目标小时会重叠，但它们有不同历史起点和预测提前量。

表 2 三次训练与两个已有方法比较

数据集	模型	参数量	MSE	MAE
Abilene	DLinear	4656	0.194±0.002	0.188±0.009
Abilene	LightTS	130162	0.265±0.011	0.204±0.008
Abilene	本文方法	8339	0.186±0.002	0.168±0.001
GÉANT	DLinear	4656	0.454±0.007	0.383±0.006
GÉANT	LightTS	384382	0.817±0.024	0.523±0.014
GÉANT	本文方法	8339	0.434±0.051	0.370±0.031

Abilene 的 DLinear：有 4656 个可训练参数；MSE 平均 0.194，种子间标准差 0.002；MAE 平均 0.188，种子间标准差 0.009。这一行只概括该数据集上这个模型的重复实验。

Abilene 的 LightTS：有 130162 个可训练参数；MSE 平均 0.265，种子间标准差 0.011；MAE 平均 0.204，种子间标准差 0.008。这一行只概括该数据集上这个模型的重复实验。

Abilene 的本文方法：有 8339 个可训练参数；MSE 平均 0.186，种子间标准差 0.002；MAE 平均 0.168，种子间标准差 0.001。这一行只概括该数据集上这个模型的重复实验。

GÉANT 的 DLinear：有 4656 个可训练参数；MSE 平均 0.454，种子间标准差 0.007；MAE 平均 0.383，种子间标准差 0.006。这一行只概括该数据集上这个模型的重复实验。

GÉANT 的 LightTS：有 384382 个可训练参数；MSE 平均 0.817，种子间标准差 0.024；MAE 平均 0.523，种子间标准差 0.014。这一行只概括该数据集上这个模型的重复实验。

GÉANT 的本文方法：有 8339 个可训练参数；MSE 平均 0.434，种子间标准差 0.051；MAE 平均 0.370，种子间标准差 0.031。这一行只概括该数据集上这个模型的重复实验。

Abilene 里本文方法 MSE、MAE 均低于两个对照；GÉANT 方向相同。但 GÉANT 本文方法 MSE 标准差 0.051 比 DLinear 的 0.007 和 LightTS 的 0.024 都大，表明这 3 次训练间波动更大，不能说它同时也是最稳定的。

正文的 4.07%、4.54%是相对 DLinear 的逐种子平均 MSE 降幅；29.80%、46.89%是相对 LightTS。若用表里四舍五入后的 0.194 与 0.186 直接算，会得到约 4.12%，与 4.07%有差异；因为作者是先用未四舍五入的每次结果算比例，再平均。

表 3 八次训练检验各组成部分

数据集	模型	参数量	MSE	MAE
Abilene	DLinear	4656	0.194±0.002	0.189±0.008
Abilene	固定等权多尺度	8208	0.192±0.002	0.191±0.006
Abilene	全局可学习权重	8211	0.192±0.002	0.190±0.006
Abilene	恒定输入路由	8339	0.192±0.002	0.181±0.006
Abilene	本文方法	8339	0.189±0.003	0.173±0.008
GÉANT	DLinear	4656	0.437±0.016	0.371±0.011
GÉANT	固定等权多尺度	8208	0.447±0.014	0.377±0.009
GÉANT	全局可学习权重	8211	0.446±0.014	0.377±0.009
GÉANT	恒定输入路由	8339	0.449±0.012	0.379±0.007
GÉANT	本文方法	8339	0.426±0.029	0.366±0.018

Abilene 的 DLinear：有 4656 个可训练参数；MSE 平均 0.194，种子间标准差 0.002；MAE 平均 0.189，种子间标准差 0.008。这一行只概括该数据集上这个模型的重复实验。

Abilene 的固定等权多尺度：有 8208 个可训练参数；MSE 平均 0.192，种子间标准差 0.002；MAE 平均 0.191，种子间标准差 0.006。这一行只概括该数据集上这个模型的重复实验。

Abilene 的全局可学习权重：有 8211 个可训练参数；MSE 平均 0.192，种子间标准差 0.002；MAE 平均 0.190，种子间标准差 0.006。这一行只概括该数据集上这个模型的重复实验。

Abilene 的恒定输入路由：有 8339 个可训练参数；MSE 平均 0.192，种子间标准差 0.002；MAE 平均 0.181，种子间标准差 0.006。这一行只概括该数据集上这个模型的重复实验。

Abilene 的本文方法：有 8339 个可训练参数；MSE 平均 0.189，种子间标准差 0.003；MAE 平均 0.173，种子间标准差 0.008。这一行只概括该数据集上这个模型的重复实验。

GÉANT 的 DLinear：有 4656 个可训练参数；MSE 平均 0.437，种子间标准差 0.016；MAE 平均 0.371，种子间标准差 0.011。这一行只概括该数据集上这个模型的重复实验。

GÉANT 的固定等权多尺度：有 8208 个可训练参数；MSE 平均 0.447，种子间标准差 0.014；MAE 平均 0.377，种子间标准差 0.009。这一行只概括该数据集上这个模型的重复实验。

GÉANT 的全局可学习权重：有 8211 个可训练参数；MSE 平均 0.446，种子间标准差 0.014；MAE 平均 0.377，种子间标准差 0.009。这一行只概括该数据集上这个模型的重复实验。

GÉANT 的恒定输入路由：有 8339 个可训练参数；MSE 平均 0.449，种子间标准差 0.012；MAE 平均 0.379，种子间标准差 0.007。这一行只概括该数据集上这个模型的重复实验。

GÉANT 的本文方法：有 8339 个可训练参数；MSE 平均 0.426，种子间标准差 0.029；MAE 平均 0.366，种子间标准差 0.018。这一行只概括该数据集上这个模型的重复实验。

Abilene 本文方法 MSE=0.189 最低，MAE=0.173 也最低；固定等权的 MAE=0.191 却高于 DLinear 的 0.189，说明多放专家不保证每个指标都改善。GÉANT 固定等权 MSE=0.447 高于 DLinear 的 0.437，本文方法 0.426 较低。

两套数据本文方法的 MSE 标准差分别 0.003、0.029，并非都是各组最小。表格支持“这些设置下平均误差较低”，不能只看粗体或最小均值就声称每个种子、每条 OD、每个窗口都赢。

参数数量可以自己核对。一个输入长 ℓ、输出长 24 的线性层含 24ℓ 个系数和 24 个偏移量；趋势和余项两层共 $2\times24\times(\ell+1)$。ℓ=96 时 4656，ℓ=48 时 2352，ℓ=24 时 1200；三位专家合计 8208。这个计算解释了表里的 4656 和 8208，属于按论文结构作的核算。

全局权重另加 3 个参数，8208+3=8211。小路由器第一层 $4\times16+16=80$，第二层 $16\times3+3=51$，合计 131；8208+131=8339。与全局权重相比多 128 个。恒定输入路由也有 8339 个标称参数，但四个输入恒为 0，使第一层的 64 个输入系数不参与有效的输入计算；保留相同参数数量不表示每个参数都在发挥相同作用。

第七课 正文中其余实验数字

1 训练规则的每个数是什么意思

批量大小 16 表示一次参数更新通常一起看 16 个窗口，不是只预测 16 小时。DLinear 和多尺度模型学习率 0.001，最多 30 轮；验证 MSE 连续 6 轮没有改善时早停。学习率控制每次调整参数的步子大小；一轮表示按训练安排遍历训练数据一次，早停耐心 6 轮是等 6 轮仍不变好就停。

LightTS 学习率 0.0001，最多 50 轮，早停耐心 10 轮；分块长度 24 是它处理输入时的块长度，模型维度 512 是内部配置数，不是本文路由器的隐藏维 16。移动平均窗口 25 属于 DLinear；路由隐藏 16 属于本文方法。不同数字不能交换角色。

外部基线用种子 42、43、44 共 3 次；核心消融用 42 至 49 共 8 次。共同种子让双方结果按相同编号成对比较，但不同网络内部随机数使用方式不同，不能说它们所有随机细节完全一样。

Python 3.11.9 与 PyTorch 2.5.1 是所用软件版本号，不是精度或样本数量。本文未分别搜索各方法的最优超参数，所以成绩适用于报告的实验设置，不能断言每个对照在充分调参后一定仍然是这些数字。

2 与常权重对照比较及置信区间

相对全局可学习权重，本文方法 Abilene 逐种子平均 MSE 降幅约 1.80%，GÉANT 为 4.31%；相对恒定输入路由，分别约 1.80%、4.97%。两套数据对这两种对照的胜出次数分别是 6/8 和 7/8，也就是 Abilene 有 6 次赢、GÉANT 有 7 次赢，而不是改善了 6%和 7%。

与恒定输入路由比较，Abilene 平均改进率 95%区间为[0.49%,3.11%]，GÉANT 为[−1.62%,11.56%]。与全局权重比较，分别为[0.01%,3.58%]、[−2.51%,11.13%]。方括号左数是区间下端，右数是上端。

Abilene 两区间都在 0 右侧，但 0.01%已经非常接近 0；GÉANT 两区间跨 0。这些结果说明平均值偏正与统计证据强弱要分开看。正文特别指出 GÉANT 种子 43 相对恒定输入路由退步 12.78%，该次改进率是−12.78%。

这些 95%区间依据 8 个配对改进率，以自由度 7 的 t 分布计算。自由度 7 来自 8−1；你现在只需知道它用于考虑样本次数少时的估计不确定性，不是网络有 7 个节点。

3 按低中高波动分组

先从训练窗口的变化强度找两个三分位阈值，约为排序后 1/3 和 2/3 的位置；再用固定阈值给测试窗口分低、中、高。测试分布可以与训练不同，所以测试三组不保证各占 1/3，也可以某一组为空。

Abilene 低、中、高组分别 15、406、392 个窗口，总和 813。相对全局权重的逐种子平均 MSE 降幅分别 4.43%、1.90%、1.69%。低组只有 15 个窗口，不能因为 4.43%最大就说低波动优势最稳。

GÉANT 低组 0 个，中组 76 个，高组 375 个，总和 451。中、高组降幅 5.85%、4.06%。低组没有测试窗口，所以没有可报告的测试表现；“没有数据”不能写成“改进率 0%”。

Abilene 高波动组尺度 1 平均权重高于中组，但误差优势没有增强；GÉANT 两组权重近似相同。正文因此不能证明“越波动就必然越多使用尺度 1，且预测一定更好”这样的强规则。

4 运行速度的数值

模型	Abilene 每批 ms	GÉANT 每批 ms
DLinear	0.77	0.70
固定等权多尺度	2.38	2.10
本文方法	2.65	2.61

ms 是毫秒，1 秒=1000 毫秒。这里每批通常有 16 个窗口；测的是前向计算，即已经训练好的模型从输入算输出，不是完整训练时间，也不是包含数据获取和传输的服务总响应时间。

测试使用 8 个已训练检查点；每个先预热 20 批，再对完整测试集重复计时 10 次。每次总时间除以批次数，先平均 10 次，再平均 8 个检查点。检查点是保存的模型参数版本；20 是预热批数，10 是重复计时次数，8 是种子模型数量。

本文方法比固定等权多尺度平均多 0.27ms 和 0.51ms，比 DLinear 多 1.88ms 和 1.91ms，这是按正文平均耗时作的减法。本文方法参数较少，但在这些数据上的前向时间仍比单尺度 DLinear 长。原文未在这段列出测试硬件，不能保证你的电脑也得到相同毫秒数。

5 高需求时 有没有少低估一些

对每条 OD，用其训练流量第 90 百分位作为高需求阈值；只评价真实未来超过阈值的预测点。90 百分位是训练参考位置，不保证测试恰好 10%的点超阈值。Abilene 高需求点占 13.61%，GÉANT 占 13.00%。

这里“点”是一个测试窗口中的一个预测小时、一个 OD 位置，统计中会包含窗口重叠产生的多次预测。不是 13.61%的节点，也不是 13.61%的准确率。

高需求 MAE 依旧取绝对偏差平均。“平均低估幅度”只保留真实−预测的正值部分，再对全部高需求点求平均；预测偏高的点贡献 0，也保留在分母里。教学例子：两个高需求点真实均为 10，预测 8 和 12；MAE=(2+2)÷2=2，平均低估=(2+0)÷2=1。这不是只在低估点上平均。

数据集	高需求 MAE	平均低估幅度	两指标相对 全局权重降幅
Abilene	0.147±0.013	0.137±0.017	17.22% / 20.49%
GÉANT	0.632±0.060	0.577±0.080	3.59% / 6.30%

这些误差仍在标准化空间。相对降幅的对照都是全局可学习权重，不是 LightTS。Abilene 两指标 8/8 种子改善；GÉANT 都是 6/8 种子改善，两项配对改进率的 95%区间均跨 0，正文没有在此给出区间端点，不应编造。

第八课 读完以后 能下什么结论

1 用一句话复述论文

作者把过去 96 小时的多 OD 流量做成 1 小时、2 小时平均、4 小时平均三种视角；三个 DLinear 专家各自预测未来 24 小时；一个看四项窗口统计的小网络学出三份权重，把答案合并。在两套数据的重复实验里，这种做法的平均误差比设定的主要对照低。

2 贡献与证据分开记

方法贡献是把独立多尺度 DLinear 专家与低维窗口路由组合起来，新增路由参数只有 131 个。DLinear、平均池化、MLP、Softmax 本身是已有的计算方法，论文并非把这些概念都首次发明。

表 2 说明与已有方法在 3 个共同种子下的总体比较；表 3 和图 3 说明 8 种子条件下平均成绩及变化；图 4 说明偏差和典型轨迹；图 5 说明融合份额。这些证据回答不同问题，不能用某张最漂亮的图替代所有检验。

3 实际使用还要把数值换回来

先用保存的训练标准差与均值把预测恢复到对数空间：预测 u=预测 x×训练标准差+训练均值。再做与原对数一致的逆变换；若原来是自然对数，预测原始 v=exp(预测 u)−1。这两条是式(3)(4)的逆过程，不是原文新增编号公式。

教学例子：预测 x=2、训练标准差 0.5、训练均值 2，则预测 u=3；按自然对数逆变换，预测 v≈19.086。若用其他对数底数，逆变换也需用对应底数。本文给的误差不能直接跳过这个过程变成容量建议。

还要结合网络拓扑和实际路径，把 OD 需求汇总到链路，再与链路容量比较。拓扑是“哪些站点由哪些连接相连”。论文没有完成实际网络拥塞减少或容量节省的部署实验，所以这些应用目前是参考用途。

4 论文尚不能保证的事

只实验了 Abilene 和 GÉANT，且这里固定输入 96、预测 24；不能保证任何网络、任何预测提前量都一样有效。多尺度平均会损失细节，图 4 的尖峰仍难完全跟上。所有 OD 共用三个窗口级权重，也不能单独照顾每条 OD 的特殊变化。

部分 GÉANT 优势的置信区间跨 0，图 5 中权重差异主要来自种子，说明“根据窗口动态分配”的实际效果仍需更多检验。总误差较低也不保证高峰、所有 OD 或每个小时都更准确。

5 参考文献与版面数字怎么看

正文[1]至[11]是参考文献编号，方括号告诉你相应说法参考了哪篇文章。它们不是公式下标或实验次数。参考文献中的年份、卷号、期号、页码、DOI 用于识别来源，不是本文模型性能数据。

[1]是预测方法综述；[2]讨论图神经网络；[3]讨论大型 IP 流量矩阵；[4]是 CycleLLH 周期模型；[5]讨论多尺度预测；[6]是 DLinear 出处；[7]是 TimeMixer；[8]是 LightTS；[9]是 TS-Zoo 数据工具；[10][11]对应两个流量矩阵数据来源。这里只解释它们在本文中的角色，不是对这 11 篇文章另做完整解读。

题名下作者、单位、邮箱等方括号是待填写模板；中图分类号 TP393 与文献标志码 A 是刊物分类信息，页眉页脚的收稿、基金、作者简介也不是实验。英文摘要与中文摘要是同一研究的双语简介，不是另一次独立实验。

第九课 用五道小题检查是否看懂

题 1：96 和 24 分别表示什么？答案：过去 96 小时的输入、未来 24 小时逐小时的输出。

题 2：为什么尺度 4 只有 24 个历史点却仍预测 24 个未来小时？答案：历史点经过 4 小时平均，专家再把这 24 个历史聚合点映射成 24 个逐小时预测；两个 24 恰好一样，角色不同。

题 3：图 4 真实值为−1 说明有负流量吗？答案：不说明；这里是标准化值，负号表示低于该 OD 训练对数均值。

题 4：图 2 减少 30%错误，是否等于准确率 70%？答案：不等于；它是在比较两个方法的误差数值，分母是对照误差。

题 5：图 5 尺度 4 平均份额最高，是否能说每个窗口都该只听尺度 4？答案：不能；均值只概括总体，其他专家仍然参与，实验没有证明只用尺度 4 总是最优。

附录 A 图 3 所有圆点与黑色误差线

这些表把图 3 各行按种子编号重新排好，便于查点。单位全部为%，正值表示本文方法误差低于对应基线；负值表示更差。所有值取两位小数。黑色菱形对应均值，区间对应黑色横线；圆点纵向错开不在表中，因为那只是绘图排布。

Abilene 相对 DLinear

种子或统计量	MSE 改进%	MAE 改进%	RMSE 改进%
42	4.39	10.04	2.22
43	4.12	5.79	2.08
44	3.68	15.27	1.86
45	1.03	12.59	0.52
46	2.04	12.33	1.03
47	1.82	-5.50	0.91
48	3.12	1.20	1.57
49	1.93	12.37	0.97
均值	2.77	8.01	1.40
95%区间	[1.74, 3.79]	[2.11, 13.92]	[0.87, 1.92]

Abilene 相对固定等权

种子或统计量	MSE 改进%	MAE 改进%	RMSE 改进%
42	3.94	9.99	1.99
43	4.48	13.79	2.26
44	3.44	10.24	1.73
45	-1.18	15.29	-0.59
46	-0.54	11.25	-0.27
47	1.33	1.26	0.67
48	1.40	-1.66	0.70
49	0.37	11.22	0.18
均值	1.65	8.92	0.84
95%区间	[-0.11, 3.41]	[3.94, 13.91]	[-0.05, 1.72]

GÉANT 相对 DLinear

种子或统计量	MSE 改进%	MAE 改进%	RMSE 改进%
42	11.37	7.31	5.85
43	-6.31	-4.10	-3.11
44	8.56	7.36	4.37
45	0.02	-1.48	0.01
46	-3.01	-3.59	-1.49
47	4.33	3.89	2.19
48	4.01	2.20	2.02
49	-0.17	-0.99	-0.08
均值	2.35	1.32	1.22
95%区间	[-2.57, 7.26]	[-2.50, 5.15]	[-1.27, 3.71]

GÉANT 相对固定等权

种子或统计量	MSE 改进%	MAE 改进%	RMSE 改进%
42	8.93	6.22	4.57
43	-12.77	-9.57	-6.19
44	5.27	3.98	2.67
45	0.18	-1.27	0.09
46	5.23	3.03	2.65
47	13.65	10.49	7.07
48	10.64	8.03	5.47
49	5.17	3.49	2.62
均值	4.54	3.05	2.37
95%区间	[-2.24, 11.31]	[-2.13, 8.23]	[-1.02, 5.76]

附录 B 图 4 分组曲线的每个绘图位置

每行代表一个真实值分组，而不是一个小时。真实均值是横坐标；四个模型的预测均值是纵坐标；±后数值是 8 个种子间标准差，即浅色带的半宽。n 点数是每个种子纳入该组的预测位置数，不是 8 个种子重复相加后的数量。显示值保留 3 位小数，数据分组沿用原绘图数据。

图 4a Abilene 的 40 个分组

组号	每种子 点数	真实 均值	DLinear 均值±SD	固定等权 均值±SD	恒定路由 均值±SD	本文方法 均值±SD
1	70119	-1.833	-0.291 ±0.100	-0.235 ±0.087	-0.336 ±0.107	-0.533 ±0.236
2	70285	-0.564	-0.061 ±0.021	-0.047 ±0.018	-0.069 ±0.019	-0.124 ±0.057
3	70290	0.088	0.142 ±0.007	0.142 ±0.006	0.145 ±0.005	0.133 ±0.009
4	70267	0.263	0.260 ±0.011	0.256 ±0.010	0.268 ±0.010	0.257 ±0.007
5	70239	0.334	0.325 ±0.013	0.320 ±0.011	0.334 ±0.011	0.324 ±0.007
6	70258	0.373	0.342 ±0.014	0.336 ±0.012	0.352 ±0.013	0.342 ±0.008
7	70244	0.399	0.350 ±0.014	0.344 ±0.011	0.359 ±0.012	0.351 ±0.008
8	70244	0.418	0.371 ±0.014	0.366 ±0.011	0.380 ±0.011	0.375 ±0.008
9	70241	0.433	0.375 ±0.014	0.370 ±0.011	0.385 ±0.012	0.379 ±0.008
10	70236	0.446	0.380 ±0.014	0.375 ±0.011	0.388 ±0.011	0.386 ±0.008
11	70231	0.458	0.394 ±0.014	0.389 ±0.011	0.402 ±0.011	0.401 ±0.009
12	70251	0.469	0.412 ±0.015	0.406 ±0.012	0.421 ±0.011	0.419 ±0.009

组号	每种子点数	真实均值	DLinear 均值±SD	固定等权 均值±SD	恒定路由 均值±SD	本文方法 均值±SD
13	70245	0.478	0.415 ±0.015	0.409 ±0.012	0.424 ±0.012	0.422 ±0.009
14	70240	0.488	0.409 ±0.014	0.404 ±0.011	0.417 ±0.011	0.419 ±0.009
15	70255	0.497	0.423 ±0.015	0.417 ±0.012	0.432 ±0.012	0.432 ±0.010
16	70246	0.506	0.422 ±0.015	0.417 ±0.012	0.431 ±0.011	0.433 ±0.010
17	70241	0.514	0.415 ±0.016	0.409 ±0.012	0.425 ±0.013	0.427 ±0.011
18	70236	0.522	0.430 ±0.015	0.424 ±0.012	0.439 ±0.012	0.441 ±0.010
19	70245	0.530	0.433 ±0.016	0.427 ±0.012	0.443 ±0.013	0.445 ±0.011
20	70249	0.538	0.450 ±0.016	0.444 ±0.012	0.460 ±0.013	0.461 ±0.011
21	70228	0.546	0.457 ±0.016	0.451 ±0.012	0.467 ±0.013	0.470 ±0.011
22	70253	0.554	0.465 ±0.016	0.459 ±0.012	0.474 ±0.012	0.476 ±0.010
23	70251	0.564	0.467 ±0.016	0.461 ±0.012	0.476 ±0.012	0.481 ±0.011
24	70226	0.573	0.484 ±0.016	0.478 ±0.012	0.492 ±0.012	0.500 ±0.012
25	70250	0.584	0.494 ±0.017	0.487 ±0.013	0.503 ±0.013	0.511 ±0.013
26	70248	0.595	0.505 ±0.018	0.498 ±0.013	0.515 ±0.014	0.523 ±0.014
27	70246	0.607	0.518 ±0.018	0.511 ±0.013	0.529 ±0.014	0.538 ±0.014
28	70244	0.620	0.525 ±0.018	0.518 ±0.013	0.535 ±0.014	0.543 ±0.013

组号	每种子 点数	真实 均值	DLinear 均值±SD	固定等权 均值±SD	恒定路由 均值±SD	本文方法 均值±SD
29	70224	0.634	0.536 ±0.018	0.529 ±0.013	0.546 ±0.014	0.554 ±0.013
30	70243	0.650	0.543 ±0.019	0.536 ±0.014	0.554 ±0.015	0.561 ±0.014
31	70259	0.667	0.565 ±0.019	0.557 ±0.014	0.576 ±0.015	0.583 ±0.013
32	70236	0.687	0.574 ±0.019	0.566 ±0.014	0.585 ±0.015	0.595 ±0.014
33	66583	0.710	0.597 ±0.020	0.588 ±0.015	0.610 ±0.017	0.619 ±0.016
34	73914	0.736	0.578 ±0.019	0.571 ±0.014	0.590 ±0.015	0.599 ±0.014
35	70226	0.771	0.648 ±0.021	0.639 ±0.016	0.661 ±0.018	0.673 ±0.017
36	70243	0.811	0.690 ±0.022	0.681 ±0.017	0.705 ±0.019	0.722 ±0.019
37	70259	0.855	0.695 ±0.023	0.684 ±0.017	0.710 ±0.019	0.725 ±0.019
38	70242	0.905	0.728 ±0.024	0.717 ±0.018	0.744 ±0.021	0.755 ±0.019
39	70241	0.981	0.772 ±0.026	0.759 ±0.019	0.788 ±0.022	0.802 ±0.020
40	70250	1.188	0.891 ±0.030	0.876 ±0.021	0.909 ±0.025	0.936 ±0.030

各组每种子的点数相加为 2,809,728，等于 813×24×144。8 个种子各自使用这些预测位置，再计算均值和标准差。SD 是标准差的缩写。

图 4b GÉANT 的 40 个分组

组号	每种子点数	真实均值	DLinear 均值±SD	固定等权 均值±SD	恒定路由 均值±SD	本文方法 均值±SD
1	138488	-2.752	-2.129 ±0.089	-2.075 ±0.067	-2.060 ±0.053	-2.177 ±0.161
2	145095	-1.885	-1.263 ±0.050	-1.232 ±0.037	-1.225 ±0.029	-1.285 ±0.093
3	141778	-1.437	-0.748 ±0.026	-0.730 ±0.019	-0.728 ±0.015	-0.751 ±0.053
4	136948	-1.198	-0.675 ±0.025	-0.659 ±0.018	-0.657 ±0.014	-0.681 ±0.050
5	146662	-1.070	-0.672 ±0.026	-0.655 ±0.020	-0.652 ±0.016	-0.688 ±0.054
6	141776	-0.973	-0.630 ±0.025	-0.614 ±0.019	-0.612 ±0.015	-0.648 ±0.052
7	141791	-0.901	-0.569 ±0.022	-0.554 ±0.016	-0.552 ±0.013	-0.582 ±0.046
8	141802	-0.815	-0.499 ±0.019	-0.486 ±0.014	-0.485 ±0.011	-0.507 ±0.040
9	141788	-0.734	-0.462 ±0.018	-0.450 ±0.013	-0.449 ±0.010	-0.472 ±0.039
10	141796	-0.665	-0.415 ±0.016	-0.404 ±0.011	-0.404 ±0.009	-0.424 ±0.036
11	141798	-0.600	-0.396 ±0.016	-0.385 ±0.012	-0.385 ±0.009	-0.407 ±0.036
12	141792	-0.533	-0.345 ±0.014	-0.336 ±0.010	-0.336 ±0.008	-0.354 ±0.032
13	133052	-0.470	-0.312 ±0.013	-0.303 ±0.009	-0.303 ±0.007	-0.322 ±0.031
14	150546	-0.414	-0.272 ±0.011	-0.264 ±0.008	-0.264 ±0.006	-0.284 ±0.029
15	141798	-0.350	-0.248 ±0.011	-0.240 ±0.008	-0.240 ±0.006	-0.260 ±0.028

组号	每种子点数	真实均值	DLinear 均值±SD	固定等权 均值±SD	恒定路由 均值±SD	本文方法 均值±SD
16	141794	-0.288	-0.210 ±0.009	-0.203 ±0.006	-0.204 ±0.005	-0.221 ±0.026
17	141791	-0.229	-0.171 ±0.008	-0.165 ±0.005	-0.166 ±0.004	-0.181 ±0.024
18	141795	-0.167	-0.112 ±0.005	-0.109 ±0.003	-0.110 ±0.003	-0.116 ±0.020
19	141790	-0.111	-0.098 ±0.006	-0.094 ±0.004	-0.096 ±0.003	-0.107 ±0.020
20	141799	-0.061	0.025 ±0.004	0.026 ±0.002	0.023 ±0.003	0.021 ±0.017
21	141786	-0.026	-0.029 ±0.004	-0.027 ±0.002	-0.029 ±0.002	-0.037 ±0.018
22	141798	0.020	-0.012 ±0.004	-0.010 ±0.002	-0.012 ±0.002	-0.021 ±0.018
23	141793	0.078	0.033 ±0.004	0.034 ±0.002	0.031 ±0.002	0.024 ±0.017
24	141801	0.135	0.065 ±0.004	0.065 ±0.003	0.062 ±0.003	0.059 ±0.017
25	141741	0.189	0.105 ±0.005	0.104 ±0.004	0.101 ±0.003	0.099 ±0.017
26	141855	0.241	0.142 ±0.007	0.140 ±0.005	0.137 ±0.004	0.138 ±0.018
27	141778	0.291	0.184 ±0.008	0.182 ±0.006	0.178 ±0.005	0.178 ±0.018
28	141789	0.339	0.196 ±0.008	0.193 ±0.006	0.190 ±0.005	0.188 ±0.018
29	141814	0.393	0.217 ±0.009	0.213 ±0.007	0.210 ±0.006	0.210 ±0.019
30	141784	0.452	0.250 ±0.010	0.245 ±0.008	0.241 ±0.007	0.244 ±0.020
31	141788	0.520	0.274 ±0.011	0.269 ±0.008	0.265 ±0.007	0.268 ±0.021

组号	每种子 点数	真实 均值	DLinear 均值±SD	固定等权 均值±SD	恒定路由 均值±SD	本文方法 均值±SD
32	141805	0.597	0.331 ±0.013	0.325 ±0.010	0.320 ±0.008	0.325 ±0.023
33	141791	0.681	0.372 ±0.014	0.365 ±0.011	0.360 ±0.009	0.367 ±0.025
34	141789	0.779	0.426 ±0.016	0.417 ±0.013	0.412 ±0.011	0.421 ±0.029
35	141805	0.900	0.505 ±0.019	0.495 ±0.015	0.489 ±0.012	0.501 ±0.033
36	141781	1.045	0.654 ±0.026	0.640 ±0.020	0.633 ±0.016	0.653 ±0.042
37	141804	1.213	0.754 ±0.030	0.737 ±0.023	0.729 ±0.019	0.755 ±0.048
38	141783	1.425	0.924 ±0.036	0.905 ±0.027	0.895 ±0.022	0.923 ±0.057
39	141799	1.755	1.231 ±0.051	1.202 ±0.039	1.190 ±0.032	1.248 ±0.085
40	141813	4.982	3.816 ±0.167	3.715 ±0.130	3.681 ±0.105	3.942 ±0.302

各组每种子的点数相加为 5,671,776，等于 451×24×524。8 个种子各自使用这些预测位置，再计算均值和标准差。SD 是标准差的缩写。

附录 C 图 4 四例每个小时的数值

每表一行就是曲线中的一个预测小时；真实列是灰实线，四个模型列分别对应蓝、橙、紫、青线。全部是标准化空间数值，保留 4 位小数。每张表后面的 MSE 由原保存预测计算，保留 6 位小数，比较整段 24 小时；不能把某一个点的误差当成这整段 MSE。

图 4c Abilene OD47 窗口 279

未来小时	真实	DLinear	固定等权	恒定路由	本文方法
1	0.6547	0.7261	0.7144	0.6936	0.7059
2	0.7201	0.7104	0.7083	0.6769	0.7219
3	0.6979	0.7106	0.6994	0.6677	0.7245
4	0.6757	0.7112	0.6968	0.6874	0.7248
5	0.6772	0.6635	0.6947	0.6822	0.7308
6	0.6323	0.6790	0.7084	0.6949	0.7413
7	0.6329	0.6943	0.7040	0.7039	0.7505
8	0.6493	0.6948	0.6960	0.6774	0.7573
9	0.6899	0.7160	0.6950	0.6696	0.7415
10	0.6761	0.7029	0.6999	0.6618	0.7306
11	0.6860	0.6845	0.7065	0.6667	0.7319
12	0.6439	0.6877	0.7048	0.6681	0.7358
13	0.6445	0.6991	0.6915	0.6582	0.7351
14	0.6641	0.6972	0.6893	0.6328	0.7326
15	0.6528	0.6638	0.6694	0.6356	0.7340
16	0.6523	0.6479	0.6438	0.6418	0.7292
17	0.6540	0.6510	0.6436	0.6329	0.7328
18	0.6112	0.6443	0.6420	0.6160	0.7315
19	0.5881	0.6381	0.6445	0.6146	0.7406

未来小时	真实	DLinear	固定等权	恒定路由	本文方法
20	0.7098	0.6306	0.6418	0.6140	0.7271
21	0.7286	0.6286	0.6399	0.6126	0.7272
22	0.7117	0.6372	0.6443	0.6124	0.7322
23	0.6882	0.6200	0.6378	0.5835	0.7346
24	0.6662	0.6187	0.6148	0.5805	0.7355

这 24 步的 MSE：DLinear 0.002277；固定等权 0.002160；恒定输入路由 0.002888；本文方法 0.005799。

本例中 24 步 MSE 最低的是固定等权。

图 4d GÉANT OD297 窗口 398

未来小时	真实	DLinear	固定等权	恒定路由	本文方法
1	-1.3025	-0.4602	-0.4409	-0.4450	-0.6825
2	-1.3694	-0.5630	-0.5472	-0.5538	-0.8059
3	-1.2308	-0.6545	-0.6513	-0.6364	-0.8534
4	-1.1729	-0.6025	-0.5874	-0.5898	-0.7912
5	-1.2455	-0.5679	-0.5600	-0.5402	-0.7166
6	-0.0827	-0.2649	-0.2661	-0.2864	-0.5196
7	-1.0766	-0.3065	-0.3046	-0.3102	-0.5187
8	-1.0833	-0.2689	-0.2505	-0.2678	-0.4484
9	-0.7529	-0.2667	-0.2250	-0.2532	-0.4251
10	-1.0025	-0.2422	-0.1789	-0.2109	-0.3891
11	-0.5771	-0.2381	-0.1822	-0.1825	-0.3994
12	-0.0688	-0.0954	-0.0486	-0.1256	-0.3667
13	-0.7020	-0.2011	-0.1598	-0.2072	-0.4556
14	-0.4549	-0.1275	-0.1081	-0.1778	-0.4455

未来小时	真实	DLinear	固定等权	恒定路由	本文方法
15	-0.3528	-0.1919	-0.1735	-0.2347	-0.4908
16	-0.6294	-0.1595	-0.1326	-0.1917	-0.4819
17	-0.8386	-0.3296	-0.3066	-0.3296	-0.6037
18	1.0717	-0.2381	-0.2488	-0.3161	-0.6137
19	-1.0703	-0.5229	-0.5354	-0.5243	-0.8049
20	-1.3296	-0.5899	-0.5987	-0.6083	-0.8620
21	-0.5710	-0.6461	-0.6681	-0.6544	-0.8928
22	-0.9945	-0.6436	-0.6661	-0.6403	-0.8796
23	-1.1797	-0.6525	-0.6733	-0.6062	-0.8599
24	0.2671	-0.4226	-0.4635	-0.4693	-0.7424

这 24 步的 MSE：DLinear 0.375194；固定等权 0.393800；恒定输入路由 0.393939；本文方法 0.304320。

本例中 24 步 MSE 最低的是本文方法。

图 4e Abilene OD47 窗口 619

未来小时	真实	DLinear	固定等权	恒定路由	本文方法
1	0.8964	0.8132	0.7861	0.8115	0.8432
2	0.8610	0.7900	0.7771	0.7881	0.8352
3	0.8879	0.7876	0.7643	0.7756	0.8178
4	0.8829	0.7885	0.7607	0.7922	0.8036
5	0.8665	0.7331	0.7572	0.7831	0.7949
6	0.8142	0.7486	0.7706	0.7935	0.7943
7	0.7878	0.7633	0.7636	0.8001	0.7965
8	0.7761	0.7594	0.7530	0.7654	0.7917
9	0.7677	0.7790	0.7508	0.7530	0.7651

未来小时	真实	DLinear	固定等权	恒定路由	本文方法
10	0.7697	0.7627	0.7552	0.7428	0.7485
11	0.6527	0.7433	0.7631	0.7481	0.7505
12	0.6317	0.7478	0.7624	0.7511	0.7578
13	0.6199	0.7643	0.7493	0.7431	0.7627
14	0.5495	0.7651	0.7492	0.7162	0.7698
15	0.5199	0.7299	0.7297	0.7237	0.7848
16	0.6177	0.7162	0.7042	0.7359	0.7996
17	0.7073	0.7258	0.7069	0.7322	0.8262
18	0.7235	0.7225	0.7089	0.7200	0.8462
19	0.8060	0.7197	0.7146	0.7234	0.8764
20	0.8484	0.7137	0.7133	0.7250	0.8769
21	0.8690	0.7120	0.7122	0.7236	0.8876
22	0.8655	0.7221	0.7174	0.7240	0.8977
23	0.8349	0.7016	0.7104	0.6922	0.9005
24	0.8184	0.6982	0.6826	0.6859	0.8948

这 24 步的 MSE：DLinear 0.012506；固定等权 0.012894；恒定输入路由 0.011061；本文方法 0.011044。

本例中 24 步 MSE 最低的是本文方法。

图 4f GÉANT OD297 窗口 170

未来小时	真实	DLinear	固定等权	恒定路由	本文方法
1	-0.0097	0.1118	0.1227	0.1360	0.0599
2	0.1507	0.0229	0.0414	0.0559	-0.0158
3	-0.1991	-0.0307	-0.0388	-0.0279	-0.1033
4	-0.4228	-0.1119	-0.1197	-0.0942	-0.1591

未来小时	真实	DLinear	固定等权	恒定路由	本文方法
5	-0.6435	-0.2231	-0.2237	-0.1854	-0.2258
6	1.1128	-0.1461	-0.1275	-0.1346	-0.2760
7	-1.1123	-0.3224	-0.3027	-0.2984	-0.4211
8	-0.8379	-0.4572	-0.4635	-0.4531	-0.5076
9	-1.3311	-0.5096	-0.5266	-0.5171	-0.5693
10	-1.4538	-0.4867	-0.4929	-0.4862	-0.5459
11	-1.2986	-0.4537	-0.4595	-0.4372	-0.4506
12	0.2978	-0.2525	-0.2607	-0.3054	-0.4122
13	-1.1627	-0.4184	-0.4450	-0.4474	-0.5641
14	-1.5202	-0.4956	-0.4957	-0.5018	-0.6229
15	-1.4662	-0.5161	-0.5205	-0.5121	-0.6342
16	0.4890	-0.4158	-0.4308	-0.3990	-0.5336
17	-0.8232	-0.3103	-0.3359	-0.2825	-0.3854
18	0.0718	-0.0180	-0.0698	-0.0642	-0.2201
19	0.0366	0.0209	-0.0370	0.0030	-0.1592
20	-0.2675	0.0713	0.0148	0.0441	-0.1052
21	-0.1483	0.1311	0.0798	0.0958	-0.0280
22	-0.2223	0.0958	0.0438	0.0762	-0.0023
23	0.9313	0.0702	0.0230	0.0840	0.0203
24	0.5821	0.1228	0.0845	0.1327	0.0164

这 24 步的 MSE：DLinear 0.423164；固定等权 0.420274；恒定输入路由 0.423907；本文方法 0.411861。

本例中 24 步 MSE 最低的是本文方法。

附录 D 图 5 所有彩色点与黑色标记

种子 42 至 49 的每行三列，是该种子全部测试窗口的平均份额，分别对应三种颜色的圆点。最后的均值对应黑菱形；标准差是黑色竖误差线的半长；汇总中位数对应小提琴中的短横线。份额取 3 位小数，逐行相加可能因四舍五入与 1 有 0.001 的差别。

Abilene 的权重标记

种子或统计量	尺度 1　α 1	尺度 2　α 2	尺度 4　α 4
42	0.252	0.158	0.589
43	0.233	0.553	0.214
44	0.264	0.043	0.693
45	0.198	0.486	0.316
46	0.250	0.144	0.606
47	0.296	0.402	0.302
48	0.433	0.188	0.379
49	0.133	0.578	0.289
均值 黑菱形	0.257	0.319	0.424
标准差 误差线半长	0.086	0.209	0.179
汇总中位数 短横线	0.231	0.280	0.335

小提琴汇总 8×813=6504 组窗口权重；每组有 3 个数，对应三个尺度。黑菱形和中位数可能不同，因为它们的算法不同。

GÉANT 的权重标记

种子或统计量	尺度 1 α1	尺度 2 α2	尺度 4 α4
42	0.137	0.288	0.575
43	0.309	0.338	0.354
44	0.267	0.311	0.421
45	0.413	0.388	0.199
46	0.246	0.362	0.393
47	0.221	0.480	0.299
48	0.327	0.112	0.562
49	0.343	0.265	0.392
均值 黑菱形	0.283	0.318	0.399
标准差 误差线半长	0.084	0.107	0.125
汇总中位数 短横线	0.277	0.327	0.391

小提琴汇总 8×451=3608 组窗口权重；每组有 3 个数，对应三个尺度。黑菱形和中位数可能不同，因为它们的算法不同。

附录 E 如何回到原文核对

原文对象	原文页码	本说明书对应位置
研究问题与总体流程	1 至 2	第一至二课
图 1	2	第五课图 1
式 1 至 6	3	第四课式 1 至 6
式 7 至 13	4	第四课式 7 至 13
式 14 至 16 与表 1	5	第四课及第六课表 1
表 2 与图 2	6	第五课图 2 及第六课表 2
表 3 与图 3	7	第六课表 3 及第五课图 3
图 4	8	第五课图 4 及附录 B C
图 5 及运行开销	9	第五课图 5 及第七课
高需求分析与结语	10	第七至八课
参考文献	10	第八课参考文献角色

说明书中的原图取自 v62 正文，原公式保留 Word 数学结构，三张原表保留数值。图 3、图 4 和图 5 的数值附录来自当前工作目录中相应绘图数据与保存预测；这些附录是读图辅助，不是论文新增实验。生活比喻与算术例子用于教学，不能替代原始实验结论。